

The logo consists of the word "GLORY" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black square.

GLORY

ISP-908C

処理機ソフトアップデートツール

簡易取扱説明書

ISP-908C 処理機ソフトアップデートツール
簡易取扱説明書

目 次

1. 概要	2
1.1. 基本機能	2
1.2. システムフロー	2
1.3. システム要件	3
1.3.1. ファイル構成	3
1.3.2. 仕様条件	3
2. 基本仕様	4
2.1. 実行結果の通知	4
2.2. コマンドライン書式	5
2.3. ユーザーインターフェース	7
2.3.1. Interactiveモード	7
2.3.2. Verboseモード	10
2.3.3. Silentモード	10
2.3.4. 終了コード	10
2.4. 設定ファイル	11
3. エラーコード	13
4. ログ仕様	16
5. 使用上の注意事項	17
5.1. バージョンアップについて	17
5.2. SSW設定について	17

1. 概要

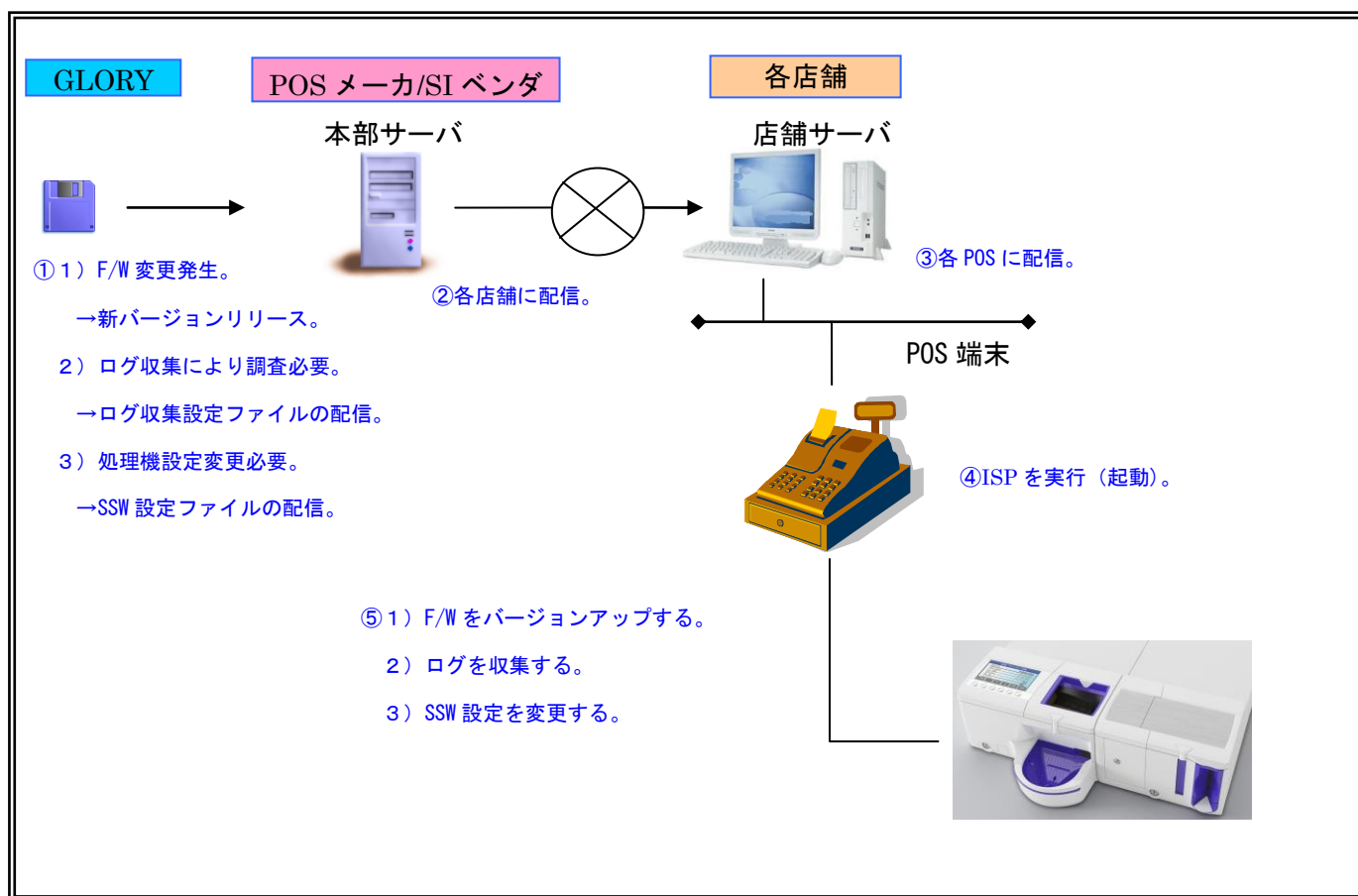
1.1. 基本機能

本 ISP-908C（以下 ISP）は以下の機能を持ちます。

- | | |
|---------------|---|
| 1) バージョンアップ機能 | : 指定されたファームウェア（以下 F/W）ファイルで
つり銭機（以下処理機）のソフトを更新します。 |
| 2) ログ収集機能 | : 指定されたログ種別 ID のログを収集し、ファイルに出力します。 |
| 3) SSW 設定機能 | : 指定された SSW の値を更新します。 |

1.2. システムフロー

以下に自動バージョンアップ作業の流れを記します。



1.3. システム要件

1.3.1. ファイル構成

ファイル構成を以下の通り。

- <ISP 実行ファイル群>
 - インストール対象のファイル。ISP 実行時必須となります。
 - ・ DLoad.exe : ISP アプリケーション本体。
 - ・ DLoad.com : DOS 外部コマンドファイルとして、DOS プロンプトのヘルプテキスト表示の為のバイナリファイル。
- <F/W ファイル>
 - 処理機の F/W ファイル。
 - ファイル名は対象デバイスごとに下記の接頭辞が必要となります。
 - 本体部 : RT_A
 - 硬貨本体部 : RT_C
 - 硬貨識別部 : RT_D
 - 紙幣本体部 : RAD_B
 - 紙幣識別部 : RAD_D
 - 棒金ドロア本体部 : WD
 - ex) RT_C300.mot/RAD_B300.mot 等。
 - パスは任意となります。
- <INI ファイル>
 - F/W バージョンアップ、ログ収集、SSW 設定時に指示する項目を記述したファイル。
 - 同一ファイル、別々のファイルどちらでも対応可能です。
 - ファイル名、パス名は任意となります。
 - ※添付のログ収集、SSW 設定の INI ファイルはサンプルです。
 - 必要に応じて追記・修正を行ってください。

1.3.2. 仕様条件

① 本 ISP の動作 OS

- ◇ Microsoft WindowsXP (SP3)
- ◇ Microsoft Windows7 (SP1)

② 接続対象機種

本 ISP は、RT / RAD-300 ・ RT / RAD-380 シリーズを対象とします。

※本 ISP を使用の際には、その他アプリケーションとの影響および動作状況について十分に確認した上でご利用ください。

2. 基本仕様

2.1. 実行結果の通知

本 ISP は実行結果を、Windows 環境変数 **ERRORLEVEL** にセットします。

リモート／自動実行を行う上位システムは ISP 実行後に **ERRORLEVEL** を参照する事により更新処理の成否を判断できます。

ex)主な使用方法

@結果コードの表示

```
ECHO %ERRORLEVEL%
```

@バッチファイルでの使用方法

```
IF %ERRORLEVEL% == nnnn GOTO label
```

2.2. コマンドライン書式

本 ISP は DLoad.exe に対してパラメーターを指定することによって機能します。

以下に、コマンドライン書式の説明を記します。

Dload [/V] [/S] [/COM:*port*] [/BAUD:*baudrate*] [/FORCE] [/FW:*type*] [/FWFILE:*firmware_file*] [/INI:*file_path*]
[MODE:*mode*] [/LOG:*log_no*] [/H] [/?]

Option	説明
/COM	シリアルポート番号を指定します。 デフォルトでは、1 (COM1)が使用されます。
/BAUD	デバイスとの通信速度（ボーレート）を設定します。2400, 4800, 9600,115200 のいずれかが設定されます。デフォルトでは、9600 が使用されます。
/FW	<i>type</i> には以下の値を設定します。 1 = 本体部 2 = 硬貨本体部 3 = 硬貨識別部 4 = 紙幣本体部 5 = 紙幣識別部 6 = 棒金ドロア本体部
/INI	INI ファイルのパスを指定します。 ※1
/FORCE	F/W 更新用ファイルのバージョンチェックを行いません。 処理機のバージョンを旧バージョンに戻す場合に指定します。
/V	Verbose モード
/S	Silent モード
/MODE	動作モードを指定します。/V or /S を指定した場合は必須。インタラクティブモード時には無視されます。 1 = F/W 更新 2 = ログ収集 3 = SSW 設定
/FWFILE	F/W 更新ファイルのパスを指定します。/MODE オプションで 1 が指定された場合のみ必要です。 ※1
/LOG: <i>log_no</i>	INI ファイルのログ収集のプリセット番号を指定します。
/H or /?	コマンドライン書式をコンソールに出力して、コマンドを終了します。 このオプションが指定された場合、他の全てのオプションは無視されます。

※1 パスにはダブルクォーテーション ‘”’、スペース ‘ ’ ’ を含めないでください。

コマンド入力例

- ・ Interactive モードで起動

% DLOAD

- ・ Verbose モードで、ログ収集機能を実行

% DLOAD /V /INI:C:¥GLORY¥DLOAD¥RT300.ini /MODE:2 /LOG:2

- ・ Silent モードで、SSW 設定機能を実行

% DLOAD /S /INI:C:¥GLORY¥DLOAD¥RT300.ini /MODE:3 /FW:2

※パラメーターの設定は順不同でも可能です。

※各パラメーター間はスペースで空ける必要があります。

2.3. ユーザーインターフェース

本 ISP は3つのユーザーインターフェースを備え、実行環境によって使い分けることが可能です。

2.3.1. Interactive モード

ダイアログベースの GUI を表示するモード。

エクスプローラ上から本 ISP のアイコンをダブルクリックした場合、本モードで起動します。

処理機を接続した PC/POS レジ端末から対話形式で実行する場合に使用するモードになります。

・メイン画面

処理機ソフトアップデートツール

COMポート: COM1 ボーレート: 9600 対象デバイス: COIN MAIN

機能選択
☒ FW更新 ☐ ログ収集 ☐ SSW設定

INIファイル選択
INIファイル名: ... FILE:C:\DLOAD\RT300(硬貨部)_FW更新(ISP-908C).INI

FW更新
更新用ファイル名: ... FILE:C:\DLOAD\RT_C300_V0001_[B084].MOT
☐ バージョンチェックなし SUM: B084 ID: RT_C300

ログ収集
タイトル: 出力先:

SSW設定
INIファイルの設定値
設定メニュー画面
直接入力設定
☐ 直接入力設定を行う
SSW No. 設定値(16進数)

HELP 実行 終了

[COM ポート]	COM ポートを選択します。(有効なポートをレジストリより取得します)
[ボーレート]	ボーレートを選択します。(2400/4800/9600/115200)
[対象デバイス]	対象デバイスを選択します。 (MAIN CPU/ COIN MAIN / COIN HGM / BILL MAIN/BILL BV / COIN DRAWER)
[機能選択]	実行する機能を選択します。 "F/W 更新"を選択。 →ログ収集,SSW 設定グループボックス内のコントロールが無効になります。 "ログ収集"を選択。 → F/W 更新, SSW設定グループボックス内のコントロールが無効になります。[対象デバイス]コンボボックスが無効になります。 "SSW 設定" を選択。 →ログ収集, F/W 更新グループボックス内のコントロールが無効になります。
[INI ファイル名]	INI ファイルを選択します。
[更新用ファイル名]	F/W ファイルを選択します。
[バージョンチェックなし]	更新先のファームウェアバージョンを問わず更新処理を行います。
[タイトル]	INI ファイルに記述されたログ収集のタイトル一覧を表示します。 選択されたタイトルに該当する出力先設定が、[出力先]に表示されます。
[出力先]	ログの出力先パスを表示します。
[INI ファイルの設定値]	INI ファイルに記述されている SSW 設定の一覧が表示されます。
[直接入力設定を行う]	INI ファイルの SSW 設定を使わずに、GUI 上で直接入力した設定を行います。
[SSW No.]	変更する SSW 番号を入力します。(直接入力設定にチェックした時のみ)
[設定値]	変更する SSW の値を 16 進数で入力します。 (直接入力設定にチェックした時のみ)
[設定メニュー画面]	SSW 設定メニュー画面を起動します。
[Help]	ヘルプメッセージを表示します。
[実行]	[機能選択]で選択した処理を実行します。
[終了]	画面を閉じて、アプリを終了します。

・SSW 設定メニュー画面

紙幣部・硬貨部の SSW の値を設定します。

変更したい項目の詳細ボタンを押下すると、詳細設定画面が起動します。

[設定]ボタンを押下すると、処理機の SSW の設定値を書き換えます。

※[設定]ボタンを押下すると処理機状態に合わせて SSW の設定値を書き換えることがあります。

設定値を変えずに設定メニューを抜ける場合には[終了]ボタンを選んでください。

紙幣部		硬貨部	
ニアエンプティ設定	詳細	ニアエンプティ設定	詳細
ニアフル設定	詳細	ニアフル設定	詳細
リセット処理設定	詳細	リセット処理設定	詳細
補充処理設定	詳細	補充処理設定	詳細
払出処理設定	詳細	払出処理設定	詳細
回収処理設定	詳細	個別回収処理設定	詳細
収納金種設定	詳細	回収処理設定	詳細
残置基準値設定	詳細	両替設定	詳細
		残置基準値設定	詳細
		途中回収設定	詳細

・詳細設定画面

例：硬貨部の回収処理の詳細設定

現在の設定値		登録する設定値	
回収キーの設定	有効	有効	有効
全回収キーの設定	無効	有効	有効
残置回収キーの設定	有効	有効	有効
回収機能の設定	全回収	全回収	全回収
在高異常時の残置回収	有効	有効	有効

残置枚数設定		優先度設定	
500円	50	6	6
100円	50	2	2
50円	50	4	4
10円	50	1	1
5円	50	5	5
1円	50	3	3

残置金額設定: 0 0 円

[OK]ボタン押下で回収処理設定を終了(※)し、SSW 設定メニュー画面に戻ります。

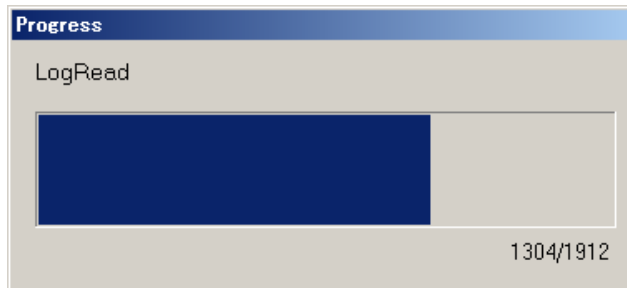
[キャンセル]ボタン押下で設定値を変更せずに SSW 設定メニュー画面に戻ります。

※設定項目によっては紙幣・硬貨部ともに設定値が変更されます（例：全回収キーの設定）。

2.3.2. Verbose モード

処理実行中にプログレスバーを表示し、進捗率のみを知らせるモードでコマンドラインにて起動します。

バッチ処理で実行し、視覚的に処理状況を確認したい場合に使用するモードになります。



2.3.3. Silent モード

何もメッセージ表示を行わないモードでコマンドラインにて起動します。

リモート操作・バッチ処理で実行する場合に使用するモードになります。

2.3.4. 終了コード

dload は、正常に処理が終了した場合、終了コード 0 を返します。

デバイスとの通信中にエラーが発生した場合、規定のエラーコードを返します。

2.4. 設定ファイル

F/W 更新・ログ収集・SSW 設定の INI ファイルは、同じファイルでも別々に分けても構いません。

```
### Firmware download
PROGRAM_SIZE      040000          ; プログラムサイズ

BLOCK1            0FF0F           ; 指定ブロック
ADDRESS1          000000          ; 開始アドレス

CHECK_DATA        RAD_B300
CHECK_ADDRESS     00FEC

VER_ADDRESS       03FFFA          ;バージョン値読み取り開始アドレス;
VER_SIZE          3               ;バージョン値サイズ

## Log collection
; 本体部ログのみ
NO                1
TITLE             MAIN_LOG
OUTPUT            C:\¥GLORY¥Dload¥log¥MAIN.log
LOGID             1               ; 本体部保守ログ
LOGID             2               ; 本体部点検ログ
LOGID             3               ; 本体部データログ
LOGID             4               ; エラー時系列ログ
LOGID             10              ; 処理再現ログ
LOGID             11              ; 日別計数ログ

; 処理再現ログのみ
NO                2
TITLE             SAIGEN_LOG
OUTPUT            C:\¥GLORY¥Dload¥log¥SAIGEN.log
LOGID             10              ; 処理再現ログ

## SSW
SSW1              5               ; SSW の設定値は、16 進数で記述する
SSW5              15
```

- 項目名と設定値は、半角スペースまたはタブで区切ってください。
- 行中に、";"または"#"があれば、それ以降はコメント行と見なされます。

【F/W 更新】

- INI ファイルの内容を変更しないでください。

【ログ収集】

- NO、TITLE、OUTPUT、LOGID の順で設定します。
- NO に、ログ収集のプリセット番号を設定します。
- NO は、重複しないように設定します。
- ログ収集のプリセット内に含まれる LOGID は重複しないように記述してください。

- インタラクティブモードでログ収集機能を選択した場合、TITLE に設定された名称の一覧が表示されます。
- ログファイルの拡張子は.log で記述してください。
- 出力されるログファイル名には、日付が付加されます。(例 : ALL.log ⇒ ALL_yymmdd.log)
- 日付のみが異なるログファイルの保存件数は 14 件になります。(14 件を超えた場合は日付の古いログファイルから削除されます。)
- ログ出力先フォルダが存在しない場合、ログ収集後、異常終了します。
- OUTPUT に記述するログ出力先フォルダのパスにはダブルクォーテーション “” を使用しないでください。

【SSW 設定】

- SSW + SSW 番号が項目名称となります。
- SSW 設定は、設定ファイルに書かれたスイッチのみが更新されます。
- 設定値は、16 進数で記述してください。
- 紙幣/硬貨で SSW 番号が重複する為、紙幣と硬貨で別ファイルにする必要があります。

3. エラーコード

【エラーコード書式】 00CCSSE H

CC: CPU ブロック

SS: 状態、処理 STEP

EE: エラー詳細コード

値	定数	意味	日本語	英語
0000000H	DL_SUCCESS	正常終了	Update が完了しました。	Update completed.

000000EE H エラー詳細コード				
00000001 H	DL_ERROR_PARAM_MODE	MODE 引数が無効です	モードパラメータが不適切です。	Number of parameters is improper.
00000002 H	DL_ERROR_PARAM_PORT	PORT 引数が無効です	ポートパラメータが不適切です。	Port parameter is improper.
00000003 H	DL_ERROR_PARAM_BAUDRATE	BAUDRATE 引数が無効です	ボーレートパラメータが不適切です。	Baud rate parameter is improper.
00000004 H	DL_ERROR_PARAM_FW_TYPE	FW_TYPE 引数が無効です	F/W タイプパラメータが不適切です。	F/W Type parameter is improper.
00000005 H	DL_ERROR_PARAM_INI	INI 引数が無効です	緊急更新用パラメータが不適切です。	INI parameter is improper.
00000006 H	DL_ERROR_PARAM_MOT	MOT 引数が無効です	F/W イメージパラメータが不適切です。	MOT parameter is improper.
00000008 H	DL_ERROR_CHOOSE_PORT	ポートが選択されていません	ポートが選択されていません。	Port is not chosen.
00000009 H	DL_ERROR_CHOOSE_BAUDRATE	ボーレートが選択されていません	ボーレートが選択されていません。	Baud rate is not chosen.
0000000A H	DL_ERROR_CHOOSE_FW_TYPE	ファームウェアタイプが選択されていません	F/W タイプが選択されていません。	F/W Type is not chosen.
0000000B H	DL_ERROR_CHOOSE_INI	INI ファイルが選択されていません	INI ファイルが選択されていません。	INI file is not chosen.
0000000C H	DL_ERROR_CHOOSE_MOT	MOT ファイルが選択されていません	MOT ファイルが選択されていません。	MOT file is not chosen.
0000000D H	DL_ERROR_PARAM_LOG	LOG 引数が無効です	ログパラメータが不適切です。	LOG parameter is improper.
00000010 H	DL_ERROR_EXIST_INI	INI ファイルが存在しません	INI ファイルが存在しません。	INI file is not found.
00000011 H	DL_ERROR_EXIST_MOT	MOT ファイルが存在しません	MOT ファイルが存在しません。	MOT file is not found.
00000013 H	DL_ERROR_FILENAME_MOT	MOT ファイル名が不適切です	MOT ファイル名が不適切です。	File names differ the firmware MOT file.
00000014 H	DL_ERROR_READ_INI	INI ファイルリードエラー	INI ファイルの読み込みに失敗しました。	Failed in reading the INI file.
00000015 H	DL_ERROR_READ_MOT	F/W soft ファイルリードエラー	F/W のオブジェクトファイルの読み込みに失敗しました。	Failed in reading the firmware object file.
00000016 H	DL_ERROR_CHECK	F/W soft CHECK エラー	F/W のオブジェクトファイルのチェックコードが一致しません。	Check-code of firmware object file does not match.
00000018 H	DL_ERROR_WRITE_LOG	ログ収集ファイル出力エラー	LOG ファイルの出力に失敗しました。	Failed in writing log collection output file.
00000021 H	DL_ERROR_PORT	シリアルポート使用不可	通信ポートの初期化に失敗しました。	Failed in initializing the communication port.
00000022 H	DL_ERROR_TIME1	受信タイムアウト	処理機からの応答待ちでタイムアウトしました。	Response from machine time over.

00000023 H※	DL_ERROR_NAK	レスポンスが NAK/BEL	処理機がコマンドの受付を拒否しました。	Machine refused to accept the command.
00000024 H	DL_ERROR_SUB	動作不可を検知	処理機がコマンドに対してビジー応答しました。	Machine responded with “busy” to command
00000025 H	DL_ERROR_NG	レスポンスが不明キャラクタ受信	処理機から不明な応答を受信しました。	Received uncertain response from the machine.
00000026 H	DL_ERROR_PARITY	垂直パリティチェック	通信処理で垂直パリティチェックのエラーが発生しました。	Vertical Parity Check error in communication processing.
00000027 H	DL_ERROR_BCC	水平パリティチェック	通信処理で水平パリティチェックのエラーが発生しました。	Horizontal Parity Check error in communication processing.
00000028 H	DL_ERROR_ID	ID 不一致	ファイルの識別 ID が一致しません。	File ID does not match.
00000029 H	DL_ERROR_SUM1	1 バイト SUM	受信データの SUM 値が一致しません。	SUM value of received data does not match.
0000002A H	DL_ERROR_TEXT	チェックコード異常	受信データのチェックコードが一致しません。	Check-code of received data does not match.
0000002B H	DL_ERROR_SUM2	2 バイト SUM	送信データの SUM 値が一致しません。	SUM value of transmitted data does not Match.
0000002C H	DL_ERROR_ETX	ETX ではない	ETX 待ち時にその他のキャラクタを受信しました。	Other characters were received when waiting for ETX.
00000030 H	DL_VERSION_IS_EQUAL	バージョンが同じ	バージョンが同じ。	It is the same version.
00000031 H	DL_VERSION_IS_NEW	バージョンが新しい	バージョンが新しい。	It is a high version.
00000034 H	DL_LOGREAD_COMERR	ログリード中 通信異常検知	ログリードが通信異常により進められません。	Log Reading was Failed by difficulties in transmission.
00000041 H	DL_ERROR_ALREADY	多重起動により起動失敗	Dload が既に起動されているため、起動できません。	It is already under starting.
00000042 H	DL_ERROR_COINITIALIZE	アプリケーション初期化失敗	アプリケーションの初期化に失敗しました。	CoInitialize initialization failure
00000091 H	DL_ERROR_COM_FAILE	Dload.com からの exe 起動失敗	Dload.com からのアプリケーション起動に失敗しました。	Failed in an application start from Dload.com

※処理機は SSW 設定変更不可状態での変更要求に対しても NAK 応答します。

例：収納部の在高>0 の場合、硬貨部 SSW54bit1 設定変更時(現金管理機モードへの変更/現金管理機モードからの変更)は異常終了(NAK 応答)します。

0000SS00 H 状態・処理 STEP				
00000100 H	STEP_FILE	ファイル	ファイルオープン時	When file is opened
00000200 H	STEP_VERSION_READ	バージョンリード	ダウンロード開始前のバージョン確認時	When version read is specified
00000300 H	STEP_START	ダウンロード開始コマンド (CPU 指定)	CPU 指定時	When CPU is specified
00000400 H	STEP_ID_CHECK	ID チェック	ID チェック時	When ID is checked
00000500 H	STEP_BLOCK	ブロック指定	ブロック指定時	When block is specified
00000600 H	STEP_CHANG	モード遷移	モード遷移時	When mode changes
00000700 H	STEP_ERASE	消去	ブロック消去時	When block is deleted
00000800 H	STEP_WRITE	書き換え	ブロック書換時	When block is rewritten
00000900 H	STEP_FINISH	モード終了	モード終了時	When mode ends
00000A00 H	STEP_CHECK	チェックコード	チェックコード確認時	When check-code is confirmed
00000C00 H	STEP_END	ダウンロード終了	ダウンロード終了処理時	When download ends
00000D00 H	STEP_SSW	SSW 設定時	SSW 設定時	When SSW setting
00000F00 H	STEP_LOGREAD	ログリード時	ログリード時	When log reading
00001000 H	STEP_SPEED	通信速度変更時	通信速度変更時	When Baud rate is changed
00001100 H	STEP_SSW_READ	SSW リード時	SSW リード時	When SSW reading

00CC0000 H CPU ブロック				
00010000 H	BILL_MAIN	紙幣本体	該当ブロック：紙幣ユニットメイン CPU	Bill CPU
00020000 H	BILL_BV	紙幣識別	該当ブロック：紙幣ユニット BV	Bill validation of bill unit
00030000 H	COIN_MAIN	硬貨本体	該当ブロック：硬貨ユニットメイン CPU	Coin CPU
00040000 H	COIN_HGM	硬貨識別	該当ブロック：硬貨ユニット HGM	Coin validation of coin unit
00060000 H	WD_MAIN	棒金ドロア本体	該当ブロック：棒金ドロアユニットメイン CPU	WD CPU
00070000 H	MAIN_CPU	本体部	該当ブロック：メイン CPU	Main CPU

4. ログ仕様

本 ISP ⇄ 処理機間で発生する通信のログ仕様について記します。

- ・ 出力ファイル名 ” DLoad.log”
- ・ 出力先 実行ファイル（Dload.exe）と同じディレクトリ配下
- ・ ログサイズ 最大 40KB
 最大サイズに達した場合は、” DLoad.bak” として一世代分のバックアップを行います。

- ・ 書式 <通常>
 MM/DD/YY hh:mm:ss.nnn, コマンド名, データ
 <エラー>
 MM/DD/YY hh:mm:ss.nnn, コマンド名, エラー番号, 送受信バイト数, 送受信データ
 MM/DD/YY hh:mm:ss.nnn, コマンド名, エラー番号, データ

5. 使用上の注意事項

5.1. バージョンアップについて

本 ISP によるバージョンアップは、処理機が待機状態であるときに行ってください。
処理機が動作している状態では、バージョンアップは実行できません。

5.2. SSW 設定について

処理機の状態によって、SSW 設定を行えず失敗する場合があります。

【例：収納部の在高 >0 の場合、硬貨部 SSW54bit1 設定変更時(現金管理機モードへの変更/現金管理機モードからの変更)は異常終了(NAK 応答)します。】

このような場合、複数の SSW 設定を行うと、失敗するまでに更新された SSW 設定は有効となりますのでご注意ください。